Exercícios Programados 1 - Gabarito

1^a **Questão:** Mostre que o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2 com as operações usuais de soma e produto, $(M_{2\times 2}, +, \cdot)$, é um anel não comutativo com unidade.

Solução:

- Comutatividade da Soma

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+a' & b+b' \\ c+c' & d+d' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a'+a & b'+b \\ c'+c & d'+d \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

- Associatividade da Soma

$$\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} a'' & b'' \\ c'' & d'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+a' & b+b' \\ c+c' & d+d' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a'' & b'' \\ c'' & d'' \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} (a+a')+a'' & (b+b')+b'' \\ (c+c')+c'' & (d+d')+d'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+(a'+a'') & b+(b'+b'') \\ c+(c'+c'') & d+(d'+d'') \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} +$$

$$+ \begin{bmatrix} a'+a'' & b'+b'' \\ c'+c'' & d'+d'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \left(\begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a'' & b'' \\ c'' & d'' \end{bmatrix} \right)$$

- Elemento Neutro da Soma

  O elemento neutro da soma é a matriz $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, pois

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

- Simétrico

  O simétrico da matriz $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ é a amtriz $\begin{bmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{bmatrix}$, pois

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+(-a) & b+(-b) \\ c+(-c) & d+(-d) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Comutatividade da Multiplicação

  Essa propriedade é satisfeita. Por exemplo

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- Associatividade da Multiplicação

$$\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix} \right) \cdot \begin{bmatrix} a'' & b'' \\ c'' & d'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} aa'+bc' & ab'+bd' \\ ca'+dc' & cb'+dd' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a'' & b'' \\ c'' & d'' \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} (aa'+bc')a''+(ab'+bd')c'' & (aa'+bc')b''+(ab'+bd')d'' \\ (ca'+dc')a''+(cb'+dd')c'' & (ca'+dc')b''+(cb'+dd')d'' \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} a(a'a''+b'c'')+b(c'a''+d'c'') & a(a'b''+b'd'')+b(c'b''+d'd'') \\ c(a'a''+b'c'')+d(c'a''+d'c'') & c(a'b''+b'd'')+d(c'b''+d'd'') \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a'a''+b'c'' & a'b''+b'd'' \\ c'a''+d'c'' & c'b''+d'd'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a'' & b'' \\ c'' & d'' \end{bmatrix} \right)$$

- Elemento Neutro da Multiplicação

  O elemento neutro da multiplicação é a matriz $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, pois

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

- Distributividade

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \left(\begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a'' & b'' \\ c'' & d'' \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a'+a'' & b'+b'' \\ c'+c'' & d'+d'' \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} a(a'+a'')+b(c'+c'') & a(b'+b'')+b(d'+d'') \\ c(a'+a'')+d(c'+c'') & c(b'+b'')+d(d'+d'') \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} (aa'+bc')+(aa''+bc'') & (ab'+bd')+(ab''+bd'') \\ (ca'+dc')+(ca''+dc'') & (cb'+dd')+(cb''+dd'') \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} aa'' + bc'' & ab'' + bd'' \\ ca'' + dc'' & cb'' + dd'' \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a'' & b'' \\ c'' & d'' \end{bmatrix}$$

A outra lei distributiva é mostrada de forma análoga.

Conclusão: Como apenas a comutatividade da multiplicação não é satisfeita, o conjunto é um anel não comutativo com unidade.

2^a **Questão:** O conjunto $(\mathbb{R}, \oplus, \odot)$, onde

$$a \oplus b = a + b - 1 \qquad \text{e} \qquad a \odot b = a + b - ab$$

é um anel comutativo. Encontre o elemento neutro da soma e da multiplicação e determine o simétrico do número a.

Solução:

- Seja N o elemento neutro da adição. Então

$$a = a \oplus N = a + N - 1 \Longrightarrow N - 1 = 0 \Longrightarrow N = 1$$

- Seja S o simétrico de a. Então

$$a \oplus S = N \Longrightarrow a + S - 1 = 1 \Longrightarrow S = 2 - a$$

- Seja e o elemento neutro da multiplicação. Então

$$a = a \odot e = a + e - ae \Longrightarrow e(1 - a) = 0$$

Como a igualdade vale para qualquer a, conclui-se que $e = 0$.

3^a **Questão:** Considere o anel $\mathbb{Z}_{10}$.

(a) Mostre que

$$A = \left\{\overline{0}, \overline{2}, \overline{4}, \overline{6}, \overline{8}\right\}$$

é um subanel de $\mathbb{Z}_{10}$.

(b) Verifique se A possui unidade.

(c) A unidade de um subanel tem de ser a mesma do anel todo?

Solução:

(a) Observe que o conjunto A é formado pelas classes dos elementos pares e, portanto, é fechado para a subtração e multiplicação. Dessa forma, A é um subanel de $\mathbb{Z}_{10}$.

(b) Pela tabela produto de A

$\cdot$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{4}$	$\overline{6}$	$\overline{8}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{4}$	$\overline{8}$	$\overline{2}$	$\overline{6}$
$\overline{4}$	$\overline{0}$	$\overline{8}$	$\overline{6}$	$\overline{4}$	$\overline{2}$
$\overline{6}$	$\overline{0}$	$\overline{2}$	$\overline{4}$	$\overline{6}$	$\overline{8}$
$\overline{8}$	$\overline{0}$	$\overline{6}$	$\overline{2}$	$\overline{8}$	$\overline{4}$

observamos que a unidade de A é $\overline{6}$.

(c) Não. Por exemplo, a unidade de $\mathbb{Z}_{10}$ é $\overline{1}$ e a unidade do seu subanel A é $\overline{6}$.

4^a **Questão:** Mostre que o conjunto

$$I = \{2x + 3y;\ x, y \in \mathbb{Z}\}$$

é um ideal de $\mathbb{Z}$.

Solução:

- Sejam $a, b \in I$. Então

$$a = 2x_1 + 3y_1 \qquad \text{e} \qquad b = 2x_2 + 3y_2$$

  e, portanto,

$$a + b = 2\,(x_1 + x_2) + 3\,(y_1 + y_2) \in I.$$

- Seja $a \in I$. Então

$$a = 2x + 3y.$$

Dessa forma, $\forall b \in \mathbb{Z}$, temos

$$b \cdot a = 2\,(bx) + 3\,(by) = 2X + 3Y,$$

onde $X, Y \in \mathbb{Z}$, ou seja, $b \cdot a \in I$.

Conclusão: I é ideal de $\mathbb{Z}$.

5^a **Questão:** Se R e S são subanéis de um anel A.

(a) Mostre que $R \cap S$ é um subanel de A

(b) Diga, justificando, se $R \cup S$ é ou não um subanel de R.

Solução:

(a) Sejam $a, b \in R \cap S$ quaisquer. Basta mostrarmos que $a - b \in R \cap S$ e $ab \in R \cap S$. Note, inicialmente, que $a, b \in R$ e $a, b \in S$. Assim, sendo R e S subanéis, tem-se

- $a - b \in R$ e $a - b \in S \Longrightarrow a - b \in R \cap S$.
- $ab \in R$ e $ab \in S \Longrightarrow ab \in R \cap S$.

(b) A união de subanéis **não** é necessariamente um subanel.

Considere o exemplo: $3\mathbb{Z}$ e $5\mathbb{Z}$ são subanéis de $\mathbb{Z}$, mas $I = 3\mathbb{Z} \cup 5\mathbb{Z}$ **não** é subanel de $\mathbb{Z}$, pois $3 \in I$, $5 \in I$ e $5 - 3 = 2 \notin I$.